

易忆

产品需求文档

响应式网页端

文档版本	状态	日期	适用团队
V1.1	评审版	2026 年 10 月 2 日	产品 设计 开发 测试 数据与隐私

易忆是一款同时适配手机端和电脑端浏览器的响应式网页应用，提供访客与登录两种模式。产品以注意力训练为首页和板块一，以语音与文字待办为板块二；眼动追踪、训练数据反馈与循证建议属于注意力训练板块。

结论：V1.1 以网页端完成两大板块闭环。用户进入首页先完成注意力训练，再接收任务行动建议；眼动数据只有通过质量门槛后才进入近 5 局分析。普通摄像头数据仅用于训练复盘，不用于医疗、心理或视力诊断。

文档说明

项目	定义
产品名称	易忆
目标平台	响应式网页端，同时适配电脑端与移动端浏览器；提供访客模式与登录模式。
首发语言	简体中文和英语；语音识别支持普通话与英语。
首发用户	18 岁及以上，希望训练视觉搜索并快速整理任务的普通用户。未成年人场景不纳入 V1.1。
优先级词义	P0 为发布阻塞，P1 为 V1.1 必需，P2 为发布后增强。
不确定性原则	产品规则与研究结论分开表述。实验性玩法只与本人同配置历史比较。

阅读指引

第 1 至 4 节确定产品目标、用户和网页框架；第 5 至 9 节定义注意力训练、眼动和 AI 反馈；第 10 至 12 节定义语音待办与双坐标；第 13 至 17 节给出数据、质量、发布和验收要求；第 18 节列出研究与参考资料。

本 PRD 不包含源代码、接口代码或模型实现代码。算法内容只定义产品行为、数据质量和验收边界。

版本记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026 年 10 月 1 日	历史版本	首次定义双轴待办与注意力训练范围
V1.1	2026 年 10 月 2 日	评审版	更名易忆 收敛为响应式网页端 训练首页 近 5 局反馈与网页技术栈

1 产品目标与范围

1.1 产品目标

产品先帮助用户完成一局可重复、可计时的视觉搜索练习，并把训练后的清醒时刻连接到下一项任务；随后通过连续语音或文字输入完成脑内清空，并用重要度与紧急度双坐标决定行动顺序。眼动数据质量足够时，系统给出基于本人近 5 局和论文边界的可解释建议。

- 让用户从开始说话到任务创建的中位时长控制在 8 秒以内。
- 让每个任务都能独立表达重要度和紧急度，避免只用单一优先级掩盖差异。
- 让四种视觉搜索玩法拥有明确、可复现、可比较的局规则。
- 保存每个目标的点击时间和完整事件时间轴，支持本人同条件趋势分析。
- 在不依赖外部硬件的前提下，评估普通前置摄像头的粗粒度眼动轨迹。
- 任何 AI 反馈都显示数据质量、观察依据、建议置信度和参考来源。

1.2 V1.1 包含范围

板块	V1.1 范围	交付结果
板块一 注意力训练	训练首页；经典 5×5、Light、冷暖配色、三角形与同心圆；计时、点击时间轴、眼动质量门控、慢段轨迹与近 5 局 AI 反馈。	用户完成训练后立即看到数据反馈，并进入一项明确任务。
板块二 语音待办	脑内清空；中英文语音或文字批量创建；重要度紧急度双坐标；任务计时、任务朗读、晨间播报、历史与同步。	用户可快速倾倒事项、确认拆分、排序并开始执行。

1.3 不包含范围

- 疾病筛查、注意力障碍诊断、视野检查、眼病判断、心理评估或治疗建议。
- 使用摄像头做人脸识别、身份认证、情绪判断、广告画像或向第三方出售行为数据。
- 与硬件眼动仪、脑电设备或可穿戴设备连接。
- 团队协作、任务指派、企业审批和复杂项目管理。
- 公开排行榜、同龄人正常值或跨模式综合智力分数。
- 离线语音识别、方言全覆盖、所有英语口语音保证，以及原生安卓、iOS 或桌面客户端。

1.4 科学和宣传边界

舒尔特表可作为顺序视觉搜索练习，完成时间、错误和眼动过程可以被记录。研究并不足以支持所有训练收益都会迁移到阅读、学习或一般认知能力。大型在线脑训练研究观察到练习任务本身会进步，但没有观察到对未

训练任务的广泛迁移。[R13] 因此产品只承诺记录训练表现和提供下一局可尝试的策略，不承诺治疗或广泛认知提升。

2 用户与核心场景

2.1 目标用户

用户类型	主要需求	关键顾虑
快速记录者	走路、通勤或临时想到事情时，用一句话完成待办创建。	语音误识别、日期误解、保存后找不到。
计划管理者	用双坐标判断先做什么，并观察任务是否长期堆积。	重要和紧急被混为一谈、象限过度拥挤。
视觉训练者	以固定规则反复练习，查看自己是否在同条件下更快、更稳。	成绩不可比、模式规则含糊、宣传夸大。
数据敏感用户	可以关闭摄像头，知道数据在哪里处理和保存。	面部视频上传、无法删除、AI 把噪声当结论。

2.2 核心用户故事

- 我说“明天下午三点交项目周报，很重要”，系统直接创建任务，并让我在需要时修正时间和坐标。
- 我在矩阵中看到哪些任务又重要又紧急，拖动任务即可调整，列表视图显示相同结果。
- 我选择经典 5×5 暖色主题，按 1 到 25 点击，结束后看到总用时和每一步的间隔。
- 我选择 Light 模式，点对的数字消失，但空格位置不移动，成绩与经典模式分开保存。
- 我开启摄像头，校准合格后完成训练，结果页同步播放点击时间轴和粗粒度眼动轨迹。
- 如果摄像头质量不足，应用只保留训练成绩并告诉我如何重新校准，不生成评价。

2.3 演示用户旅程

- 用户以访客身份打开易忆，首页直接显示经典 5×5 和“完成 1 局解锁数据反馈”。
- 用户完成训练，弹层显示“注意力已就绪，你现在最该做的是：完成项目周报”，并选择查看数据反馈。
- 结果页突出本局最慢的数字转换，用户打开对应眼动轨迹，看到该段与本人近 5 局平均值的差异。
- 用户进入脑内清空，连续说出或输入多件事；系统拆成任务草稿，用户合并、修正并批量保存。
- 用户在双坐标矩阵中调整优先顺序，登录后把本地记录合并到账号，并启动推荐任务的专注计时和任务语音播报。

6. 次日首次打开时，用户看到晨间播报卡；完成第 5 局同配置训练后，查看近 5 局平均值、慢段轨迹和下一局建议。

3 信息架构与导航

3.1 一级导航

入口	主要内容	电脑网页	移动网页
首页	经典 5×5 快捷开始 有数据反馈状态 近 5 局摘要 脑内清空入口 推荐任务	首屏主内容 左侧导航首项	首屏主内容 底部导航首项
任务	四象限 列表 今日聚焦 脑内清空 专注计时	左侧导航	底部导航
训练	全部玩法 训练设置 摄像头校准	左侧导航	首页展开或底部导航
记录	训练历史 慢段轨迹 时间轴 近 5 局反馈	左侧导航	底部导航
设置	账号 语言 权限 隐私 播报 减少动态效果 数据导出删除	头像菜单	头像或更多页

3.2 响应式与跨设备一致性

- 账号下的任务、重要度、紧急度、提醒、训练记录和派生轨迹使用相同语义。
- 同一训练局只允许在一个浏览器标签页中进行；中途换设备不续局。
- 电脑网页支持鼠标、键盘或触控，移动网页以触控为主；输入方式进入局记录并分别统计。
- 训练成绩只在模式、难度、配色、输入方式、屏幕方向、动态设置和眼动开关相同时比较。

3.3 账号与访客模式

访客可在当前浏览器创建任务、完成训练并形成本地近 5 局数据反馈；登录后增加跨设备同步、云端备份、账号级提醒和导出。登录前必须说明合并规则，用户确认后才把本地数据并入账号。

4 平台产品要求

能力	电脑网页要求	移动网页要求
浏览器支持	Chrome 和 Edge 最近两个主版本完整支持；Safari 和 Firefox 先开放无眼动训练，眼动经实测后逐步开放。	Chrome for Android 和 Safari on iOS 作为重点验证对象；能力不足时明确降级。

能力	电脑网页要求	移动网页要求
视觉布局	可并排展示棋盘、计时、轨迹和任务摘要；键盘焦点完整可见。	单列优先，棋盘自适应视口；必要时提示横屏，不缩小到不可点击。
语音	用户点击后录音；标签页失焦时停止录音并保留已转写文本。	用户点击后录音；切后台立即停止，不承诺后台持续采集。
摄像头	仅在眼动模式中启用；窗口尺寸或缩放变化后做漂移检查。	仅在前台启用；方向变化、前后摄像头切换或浏览器栏尺寸显著变化后重校准。
通知与晨间播报	Web Push 或站内提醒；语音需用户在页面内点击播放。	系统通知引导用户打开网页；受自动播放限制，打开后由用户触发播报。
离线	已缓存任务可编辑，训练可离线；ASR、同步和 AI 反馈按网络状态降级。	同左；访客数据保存在当前浏览器，本地空间不足时提示导出或登录。

5 板块一 注意力训练

5.1 首页与训练后行动

- 首页主按钮固定为“开始经典 5×5”，同时保留玩法入口；访客无需登录即可开始。
- 首页显示“有数据反馈”状态、最近一次结果和近 5 局进度，并提供脑内清空与推荐任务入口。
- 点击 25 后先保存本局，再立即弹出“注意力已就绪，你现在最该做的是：XXX”。主按钮为“开始任务”，次按钮为“查看数据反馈”，并允许“稍后”。
- XXX 从未完成且未取消的任务中选择：置顶优先，其次逾期或最近截止，再按重要度、紧急度和最早截止排序。没有任务时显示“把脑中的事情先倒出来”。
- “注意力已就绪”是流程激励文案，不表示系统测量或确认了用户的医学、心理或认知状态。

5.2 通用训练规则

- 每局使用 1 至 25，数字唯一且不重复。用户按 1 到 25 依次点击，只有当前目标正确时进度才前进；局中不显示 AI 建议。
- 倒计时期间隐藏棋盘；棋盘完整出现时记为 T0；正确点击 25 时停止总计时。
- 误点不推进、不移动数字，也不默认增加罚时。错误数和原始用时分开呈现。
- 每局保存布局种子、模式、配色、浏览器设备类别、输入方式、屏幕方向、动态效果、声音和眼动开关。
- 应用切后台、网页失焦、方向变化、棋盘尺寸变化或追踪长时间中断时，该局标记为中断或不可比较。
- 不同模式、配色、输入方式和动态设置分别统计，不能进入同一最佳成绩榜。

5.3 玩法一 经典 5×5

棋盘为 5 行 5 列等大方格，随机排列 1 至 25。全棋盘始终可见，不滚动、不缩放。数字的字号、方向和字重统一。正确点击后只出现 100 至 200 毫秒的瞬时描边，数字不消失、不持续变暗，误点显示短暂错误反馈。经典 5×5、1 至 25 和按序搜索与常见舒尔特表描述一致。[R3][R4]

5.4 玩法二 Light

Light 沿用经典 5×5 布局。用户正确点击当前数字后，该数字和格内内容在不超过 120 毫秒内淡出并停止交互；空格仍占原位置，棋盘不重排。误点数字不消失。Light 引入了视觉干扰逐步减少和已完成位置记忆，因此视为独立产品模式，不与经典成绩比较，也不宣称为标准舒尔特协议。

5.5 冷色系与暖色系

主题	视觉要求	行为要求
冷色系	低饱和蓝、青和中性背景，深色数字。	仅改变视觉主题，不提示目标或正确答案。
暖色系	低饱和米色、琥珀和珊瑚色，深色数字。	与冷色系保持相近亮度和对比度。
高对比	黑白或近黑白，清晰边界。	供低视力和强光环境选择。

主题在开局前选择，局中不可切换。正文数字与背景对比度至少 4.5 比 1，重要图形边界至少 3 比 1。[R14] 配色进入局记录，因为颜色可能改变视觉搜索条件；产品不得宣传暖色或冷色具有固定认知优势。

5.6 玩法三 不规则三角形

- 同一画布放置 25 个互不重叠的三角形，每个包含一个数字。
- 位置、朝向和大小随机；大小使用小中大三档，建议面积比例约为 1 比 1.4 比 1.8。
- 数字保持正向，放在三角形安全内区，不随图形旋转。点击三角形内部任意位置视为点击该数字。
- 布局生成必须通过无重叠、无裁切、数字可读和触控区域达标四项校验；失败时使用预审模板。
- V1.1 只提供数字常驻版本。该玩法标记为舒尔特启发式视觉搜索，不与 5×5 成绩横向比较。

5.7 玩法四 同心圆扇区

棋盘由一个中心圆和三层同心环组成，共 25 个可点击区域。中心圆包含随机数字，其余 24 个数字分布在扇区中。合法分配可包括 6 比 8 比 10、5 比 8 比 11 或 5 比 9 比 10，由内到外的扇区数量不递减。

- 每圈独立随机起始角度，并独立选择顺时针或逆时针运动方向；数字保持正向，不随扇区旋转。
- 用户仍按 1 至 25 点击。默认提供静止、慢速和标准速度；静止与旋转成绩分开统计。
- 首次使用默认静止，完成引导后才开放旋转。开启系统减少动态效果时强制静止。
- 移动扇区按点击时刻的实际位置判断目标；触摸开始到抬起的短时间内不得突然改变速度。
- 小屏无法满足最小触控区域时仅使用经验证的固定模板，或提示横屏。

- 该玩法属于实验性舒尔特启发模式，不对外宣称比经典模式更有效。

5.8 训练前设置

设置	选项	默认
玩法	经典 Light 三角形 同心圆	经典
主题	冷色 暖色 高对比	跟随上次选择
目标顺序	升序 降序为 P2	升序
眼动追踪	开或关	关
声音	开或关	关
动态速度	静止 慢速 标准 仅同心圆	首次静止

6 训练事件与结果

6.1 原始事件

每一次点击都进入同一条单调时间轴。时间戳以棋盘出现为零点，不使用设备墙上时间计算间隔。

事件字段	说明
相对时间	点击相对 T0 的毫秒时间戳
当前目标	此刻应点击的数字
实际对象	实际点击的数字、空白或已消失区域
结果	正确、错误数字、空白、重复点击
坐标	归一化棋盘坐标和命中的区域编号
进度	点击前后的正确进度
环境	输入方式、页面可见性、声音震动状态
眼动质量	若开启眼动，记录该时刻有效性和质量等级

6.2 结果指标

指标	定义	展示原则
总用时	正确点击 25 的时间减 T0	显示原始值 不混入罚时
首数字寻找时长	点击 1 的时间减 T0	单独标识 不与后续间隔混合
逐数字点击间隔	本次正确点击减上次正确点击	包含搜索 确认和手部操作 不称为纯反应时
节奏稳定度	同局点击间隔的离散程度	只描述节奏 不诊断心理稳定性
错误	错误数字 空白 已消失区域分别计数	显示错误发生时间和位置
个人趋势	同配置最近 5 局算术平均值为主 中位数为抗异常辅助	显示样本数 不与其他模式或设备混榜

6.3 结果页

- 顶部显示总用时、正确率、错误数和数据质量。
- 完整的 1 至 25 时间轴显示每次正确点击；误点作为插入事件，不改变正确序列。
- 标出本局最慢三个正确转换，以及相对近 5 局同一转换平均值偏慢最多的三个区间；例如 17 到 18。每个区间可打开专属眼动轨迹图。
- 展示同模式、同主题、同输入方式、同屏幕方向和同动态设置的最近 5 局算术平均值，同时提供中位数和样本数；不提供未经验证的同龄常模。
- 开启眼动时显示轨迹、热图、时间拖动条和建议；关闭或质量不足时保持完整的普通结果页。

6.4 有数据反馈状态

- 0 局时显示 “完成 1 局解锁本局反馈” 。
- 1 至 4 局时显示本局反馈，并提示 “还差 N 局形成近 5 次均值” 。
- 达到 5 局同配置有效记录后显示 “有数据反馈” ，输出近 5 局平均值、慢段对比和下一局建议。眼动建议还要求 5 局均通过相应质量门槛。

7 摄像头眼动追踪与技术栈

7.1 产品定位

眼动追踪是可选的训练复盘功能。用户拒绝摄像头权限后，全部玩法、点击时间轴和历史统计仍可用。普通 RGB 前置摄像头只估计粗粒度屏幕注视位置；30 帧每秒左右的输入不足以做临床级扫视分析，不能替代研究级红外眼动仪。

7.2 网页技术栈

层	V1.1 推荐技术	产品约束
应用框架	React TypeScript Vite PWA 响应式 CSS Grid i18n	同一网页适配电脑和手机 访客与登录共享业务规则
棋盘与图形	5×5 使用可访问 DOM Grid 三角形与同心圆使用 SVG 轨迹与热图使用 Canvas 2D	图形命中区与视觉形状分离 仍提供键盘等价操作
交互与计时	Pointer Events performance.now Page Visibility API	点击与摄像头事件共用单调时间基准 失焦局标记中断
摄像头推理	getUserMedia MediaPipe Tasks Vision Face Landmarker WebAssembly Web Worker	HTTPS 与明确授权 原始帧仅在本地内存 detectForVideo 不得阻塞训练主线程
注视映射	虹膜 眼角 眼睑 头姿归一化特征 9 点或 13 点校准 岭回归或稳健多项式回归	另设 5 点验证 模型按浏览器设备 方向和窗口尺寸隔离
语音与播报	MediaRecorder 或 Web Audio 中英 ASR SpeechSynthesis Web Push	语音播放由用户触发 浏览器关闭时不承诺自动发声
数据与 AI	IndexedDB Service Worker 登录后 API 同步 PostgreSQL 规则引擎 受控论文库 LLM 文案层	生成式模型只接收结构化指标与来源 ID 不接收原始视频
质量测试	Playwright 浏览器矩阵 Web Vitals 非敏感前端错误监控	分别验证电脑与移动网页 摄像头能力和中英文语音

7.3 眼动算法方案

生产首选为浏览器本地 MediaPipe Face Landmarker 加个体化屏幕注视点回归。Face Landmarker 可在 Web 中输出三维人脸、眼周和虹膜相关关键点；视频检测为同步调用，因此放入 Web Worker。[R7] 关键点本身不等于屏幕注视坐标，必须增加多点校准、回归、漂移检查和质量控制。[R8]

1. 在浏览器本地检测单张人脸，得到眼周、虹膜、全脸关键点、人脸尺度和头部姿态；多人入镜时暂停采样。
2. 将虹膜相对眼角和眼睑的位置、双眼开合、头部偏航俯仰滚转、人脸位置和尺度转为归一化特征。
3. 用当前用户、浏览器设备、方向和窗口尺寸下的 9 点或 13 点样本拟合轻量个体回归模型，输出归一化屏幕坐标。
4. 对结果做轻量平滑和异常点剔除，同时保留未平滑预测以避免把快速扫视完全抹掉。

5. 以同一单调时钟对齐摄像头采集和点击事件，局后再生成轨迹、热图和粗粒度凝视。

ASGaze 证明普通 RGB 摄像头和显式映射具有可行性，但其 8 人实验、i7 计算环境和 11 个注视点每秒不能直接成为网页产品指标。[R21] Tri-Cam 进一步说明个体校准显著优于未见用户模型，点击可用于低成本漂移校正但不能替代初始校准；其三摄像头结构不纳入本产品。[R22]

7.4 研究与开源方案判断

方案	判断	产品决策
MediaPipe 加个体回归	浏览器本地运行 输出人脸眼周和虹膜特征 需自建校准与屏幕映射	V1.1 生产首选
GazeTracking	MIT Python 库 可输出瞳孔坐标 方向比例 左中右和眨眼 不能直接输出网页屏幕坐标	只作传统瞳孔定位与离线原型参考 不直接集成其 Python 链路
ASGaze	单 RGB 摄像头 虹膜几何与目标平面映射 研究结果依赖特定设备和设置	借鉴显式映射和质量边界 不承诺论文精度
Tri-Cam	三摄像头 个体模型和点击隐式校准证据充分 但违背单摄像头范围	仅借鉴点击机会漂移校正和质量过滤
事件相机方案	专用 ATIS 或 DAVIS 硬件 可高频跟踪 不适用于普通网页摄像头	只借鉴低频全局重检测加高频 ROI 跟踪的调度思想
WebGazer	浏览器屏幕回归原型 维护和 GPLv3 存在长期与商业风险	仅作校准交互和误差基线

GazeTracking 用于传统眼区裁剪、瞳孔比例和眨眼规则的参考，其 Python、OpenCV 与 dlib 链路不作为浏览器生产依赖。[R20] 仓库为 MIT，但所附 dlib 68 点模型的训练数据存在商业使用限制，任何复制都需独立审查。[R27] WebGazer 仅作为浏览器回归基线。[R9][R10]

7.5 校准流程

1. 环境检查：单人、正面照明、无强反光，完整看到双眼；电脑或手机都建议固定设备并保持约 45 至 70 厘米距离。
2. 固定人脸：用户把脸放入轮廓框，保持 1.5 秒，建立中心位、距离和头部姿态基线。
3. 多点校准：默认 9 点，大屏网页可选 13 点；每点收集稳定样本，顺序随机以减少预测。
4. 独立验证：使用未参与拟合的 5 个点计算误差和稳定度。单个中心点只能做漂移检查，不能代替全屏校准。
5. 局前漂移检查：注视中心点一次。窗口尺寸、缩放、方向、摄像头或头部位置明显变化时重新校准。

7.6 质量门槛

以下阈值是 V1.1 工程验收起点，需要通过实机试验调整，不是国际统一医学标准。S 表示当前棋盘相邻目标中心的最小距离。

质量项目	阈值	产品行为
有效帧率	目标 24 帧每秒以上；低于 20 帧每秒	低于门槛不生成眼动建议
有效样本率	85%以上 70 至 85 低于 70	完整轨迹 低置信热图 不生成建议
校准中位误差	不超过 0.4S 且 P90 不超过 0.75S	允许数字区域级归因
校准中位误差	超过 0.4S 但不超过 0.8S	只允许象限或圈层级描述
校准误差	超过 0.8S	要求重新校准，不评价用户眼动
头部稳定	中心移动不超过画面 5%，尺度变化不超过 10%， 偏航俯仰约 12 度内，滚转约 8 度内	越界 0.5 秒暂停采样，严重漂移重校准
缺帧	连续超过 250 毫秒	在时间轴标出数据空洞

眼镜反光、遮挡、眨眼、闭眼、多人入镜和人脸离框均标记为无效帧。质量报告分别显示准确度、精密度、数据丢失率和有效采样率，不能只压缩成一个分数。[R18]

7.7 网页运行要求

- 人脸推理必须运行在 Web Worker 或等效后台线程，不得阻塞训练点击和计时；浏览器兼容性不足时在开局前关闭眼动选项。
- 移动网页性能不足时优先保证触控和计时，再降低眼动采样频率或关闭轨迹动画。
- 电脑与移动网页共享校准步骤、特征含义、质量等级、事件结构和反馈规则；模型参数按浏览器设备、方向和窗口尺寸分别保存。
- 测试必须覆盖肤色、眼型、眼镜、摄像头位置、屏幕尺寸、照度、浏览器版本和移动设备性能档位。

8 眼动结果可视化

8.1 可视化组件

组件	内容	交互
点击时间轴	T0 到完成 显示 25 个正确事件 所有误点 暂停和缺帧区间	拖动时间游标联动棋盘和轨迹
整局扫描路径	按时间连接的粗粒度注视点 点大小表示估计停留时间	按数字区间筛选并显示质量颜色

组件	内容	交互
慢段轨迹图	只截取前一正确点击到下一正确点击的样本 高亮起点目标 方向箭头 停留点 回访和缺帧	点击最慢转换打开 同屏显示该段耗时 首次到达 确认时间与近 5 局同段均值
热图	归一化棋盘上的停留密度	切换全局 前半程 后半程
区域访问	数字区域 象限或圈层的首次进入和重复访问	校准不足时自动降低空间粒度
个人对比	当前局与最近 5 局同配置算术平均值和中位数	比较总用时 点击间隔 回访 有效样本率和样本数

8.2 眼动派生指标

- 寻找时间：上一个正确点击到首次进入下一个目标区域。
- 确认时间：首次进入目标区域到完成正确点击。
- 粗粒度凝视次数、平均凝视时长、扫视次数和轨迹长度。
- 重复访问已检查区域的次数，以及各象限或圈层停留分布。
- 实际轨迹长度与目标间直线距离之比。
- 慢段相对差：本局某个正确转换间隔减去最近 5 局同一转换的平均间隔，并记录样本数。
- 注视点与点击点偏差、无效样本、头部越界和校准漂移区间。

视觉搜索研究会使用凝视、扫视、回访和首次到达时间，但指标定义和数据清洗会显著改变结论。[R12] V1.1 只做本人同条件的粗粒度趋势；30 帧每秒摄像头不用于精确扫视诊断。

9 AI 循证反馈

9.1 反馈生成原则

1. 先检查校准、有效样本和近 5 局配置一致性；质量不合格时只保留点击间隔，不解释眼动。
2. 从事件和轨迹计算固定指标，不把原始视频发送给生成式模型。
3. 用可审计规则匹配观察，例如回访多、寻找时间长或注视已到达但点击延迟。
4. 从审核过的论文库检索与该观察直接相关的依据，并保留出处、任务条件和限制；Schulte 不存在已被证明适用于所有人的唯一最佳轨迹。
5. 生成式模型只负责把“观察 解释 建议 置信度 来源”写成自然语言，不得创造医学结论。
6. 近 5 局建议必须使用恰好 5 次完整、非中断且同玩法、同主题、同输入方式、同屏幕方向和同动态设置的记录。眼动建议还要求 5 局均达到相应质量门槛。

9.2 反馈模板

部分	必需内容	示例
本局观察	可复核的本局指标	17 到 18 为本局最慢转换 用时 2.4 秒
近 5 局对比	算术平均值为主 中位数为辅助 样本数固定为 5	该段比近 5 局平均值慢 0.7 秒 中位数差 0.5 秒
轨迹证据	慢段专属轨迹 回访 停留 首次到达和确认时间	视线两次返回左上区域 后首次进入 18
建议	下一局只给一项可执行策略	尝试按区域有规律地扫描 并观察同一段是否缩短
置信度	高 中 低及原因	中 5 局质量合格但外围误差较大
依据	论文或规则来源及适用限制	高信息增益注视策略与任务有关 回访也可能来自重新确认 [R24][R25]

9.3 近 5 局建议生成

- 基线只取最近 5 局同配置完整记录。主指标为算术平均值，同时显示中位数以提示异常值影响。少于 5 局不输出“近 5 局改进建议”。
- 系统对每个 i 到 i+1 转换计算点击间隔，并分别选出本局最慢 3 段和相对近 5 局同段平均值偏慢最多的 3 段。
- 每个慢段只回放 click(i)到 click(i+1)之间的轨迹，叠加棋盘快照、路径长度、回访、停留热点、缺帧、质量等级、首次进入目标时间和点击确认时间。
- 视觉搜索论文支持以信息获取效率和回访模式提出可检验策略，但不支持把固定螺旋、Z 字或逐行路径称为所有人的最佳模式。[R24][R25][R26]

9.4 允许的建议规则

条件	建议方向	限制
寻找时间长且凝视次数多 步幅很小	下一局尝试扩大每次注视的信息获取范围 或使用区域锚点减少逐格检查	高信息位置取决于目标与布局 不宣称中心策略普遍最优
重复访问已检查区域较多	尝试更有规律的区域扫描 并比较同一慢段是否缩短	回访可能来自重新确认 不能直接判定为无效或缺乏记忆 [R25]

条件	建议方向	限制
眼睛较早到达目标区域但点击明显延迟	瓶颈可能在确认或手眼配合 下一局先保持准确再缩短确认时间	点击间隔包含手部操作 只作条件式解释
某慢段路径绕行且质量合格	以起点附近或高信息区域为下一次落点假设 减少无目标横跨	基于视觉搜索信息增益研究 下一局验证而非因果结论 [R24]
外围目标慢且外围校准也差	先改善光线 距离或重新校准	不得把追踪误差归因于用户

9.5 禁止输出

- “科学证明你的最佳眼动模式是……”
- “你的注意力、心理稳定性、视野或神经系统异常。”
- “训练能够治疗 ADHD、近视、阅读障碍或注意力障碍。”
- 基于单次低质量数据的速度排名、年龄常模或健康风险。
- 训练中的实时遮罩强迫用户改变路径。已有研究未发现简单实时眼动反馈能稳定改善视觉搜索，并可能干扰表现。[R19]

9.6 固定免责声明

本产品用于视觉搜索练习与个人表现记录，不用于测量视野、智力或临床注意力，不诊断、预防或治疗任何眼科、神经或心理疾病。训练成绩受设备、输入方式、屏幕尺寸、距离、光线、摄像头质量及熟悉度影响。

10 板块二 语音待办

10.1 脑内清空与批量创建

- 首页可一键进入脑内清空，但不得未经点击自动打开麦克风。用户可以连续说出多件事，也可以连续键入或粘贴多行文字。
- 系统按停顿、序号、连接词、日期表达和动作结构拆成多个任务草稿；每条分别抽取标题、时间、重要度和紧急度。
- 确认页支持逐条编辑、拆分、合并、删除、排序和批量保存。含糊项进入收件箱，不因一个含糊项阻塞其余任务。
- 访客草稿和任务保存在 IndexedDB；用户登录时明确展示合并范围，经确认后再并入账号。

10.2 单条语音与文字创建

1. 用户在首页脑内清空或任务页点击麦克风，界面先解释用途、选择中文或英语并申请麦克风权限。
2. 录音中显示波形、时长和停止按钮；同时给出中文与英语示例。用户也可随时改用文字。
3. 停止后先展示可编辑转写文本，再抽取标题、说明、截止时间、提醒、所属项目、重要度和紧急度。
4. 当标题明确、时间可解析且没有冲突时直接创建，并提供 5 秒撤销；保存结果卡明确显示分类依据。
5. 当日期、时区、对象或重要度表达存在实质歧义时，仅追问一个最关键问题。用户也可选择“先保存到收件箱”。
6. 创建成功后任务立即出现在矩阵、列表和今日聚焦中；访客保存在本地，登录用户离线时标记为待同步。

10.3 中英文自然语言

界面支持简体中文和英语；语音识别支持普通话和英语。用户可明确选择语言，也可启用自动检测。中英混说只做尽力识别，转写与抽取结果始终可编辑；相对日期按界面语言、区域、时区和说出时刻解析。

示例	期望抽取	歧义处理
明天下午三点交项目周报 很重要	标题 明日 15:00 重要度高 紧急度按时间计算	显示绝对日期 时区和语言 允许撤销
下周提醒我预约体检 不着急但很重要	标题 下周待确认日期 重要度高 紧急度低	若提醒日影响执行则给出日期选项
Submit the project report tomorrow at 3 PM It is important	标题 明日 15:00 重要度高 英语来源	按用户时区显示绝对日期
Buy batteries Call Mom on Friday Book a dentist appointment	拆为三条英文任务草稿	确认页允许合并 拆分 排序和批量保存

示例	期望抽取	歧义处理
把刚才那个改成周五	修改最近有上下文的任务	存在多个候选时展示二选一

10.4 字段抽取与用户控制

字段	规则	用户控制
标题	必填，优先使用用户原话中的动作和对象，避免擅自扩写。	创建卡可直接编辑。
截止时间	识别相对日期时立即转换为带时区的绝对时间并展示。	可改日期、时间或设为无截止。
提醒	默认在截止前给一次提醒；规则由用户设置决定。	可关闭、增加或改为到点提醒。
重要度	衡量对目标、责任或长期价值的影响；不由截止时间单独推断。	用户修改后该轴锁定，AI 不得自动覆盖。
紧急度	衡量需要多快采取行动；截止时间、等待成本和用户明确表达是输入。	随时间接近可自动上升；用户可锁定。
所属项目	根据已有项目名或上下文建议；无把握时不自动归档。	可选择、创建或留空。
来源	记录语音、文字、复制或导入，以及转写版本。	默认不保存原始音频。

10.5 语音状态与异常

- 状态必须区分录音中、转写中、待确认、已创建、待同步和失败，不能用一个模糊的“处理中”覆盖。
- 网络中断时保留本次文本和本地录音缓存；用户离开或主动取消后删除缓存。
- 转写置信度低的片段在确认卡中标出，但不显示内部模型信息。
- 拒绝麦克风权限后仍提供同样的文字快速创建入口。
- 涉及删除、批量完成或覆盖用户锁定值的语音命令必须二次确认。

10.6 专注计时与任务语音播报

- 任务详情和训练后推荐弹层可启动专注计时，默认 25 分钟但允许用户修改；记录开始、暂停、结束和关联任务，不宣称 25 分钟是科学最优。
- 任务卡提供用户主动触发的语音播报，朗读标题、截止时间、重要度和紧急度；按当前界面语言使用浏览器语音合成。
- 浏览器没有可用语音或用户拒绝音频播放时，保留同内容文字卡。

10.7 晨间播报

- 用户设置晨间时段、语言和是否接收通知。内容包括逾期数量、今日到期、最高优先任务和时间冲突。
- 可靠路径是 Web Push 或站内提醒，引导用户打开网页后查看播报卡。受浏览器后台和自动播放限制，真正语音须由用户点击播放。
- 用户可关闭晨间提醒或仅保留文字；关闭浏览器时不承诺自动发声。

11 重要度紧急度双坐标

11.1 坐标定义

矩阵横轴为紧急度，由低到高；纵轴为重要度，由低到高。底层分数为 0 至 100，界面以五个语义档位呈现，拖动时按 5 分步进，键盘和无障碍控件可独立调整两个轴。默认分界线为 60，用户可在设置中修改。

重要但不紧急 计划推进	重要且紧急 立即处理
不重要且不紧急 延后或删除	紧急但不重要 快速处理或委派

重要度紧急度四象限 横轴紧急度 纵轴重要度

11.2 初始评分规则

轴	自动评分依据	默认与更新
重要度	用户明确说法、所属目标或项目中的角色、后果说明。系统不得仅因临近截止而判为重要。	缺少依据时默认 50 并标为待分类；除非用户授权，不随时间自动改变。
紧急度	用户明确说法、截止时间、必须先行动才能等待他人的周期、逾期状态。	缺少截止时间时默认 30；时间接近时可上升，变化写入历史。

建议的时间映射仅作为 V1.1 起点：逾期或 24 小时内为 90，48 小时内为 80，7 天内为 65，7 天后为 40，无截止为 30。用户的明确表达优先，且任何自动更新都必须可解释、可关闭。

11.3 矩阵交互

- 每个任务以等大气泡或卡片点显示，位置由两轴决定；颜色表示状态，不能仅靠颜色表达象限。
- 拖动任务时显示两轴数值、语义档位和目标象限；松手后保存，支持撤销。
- 重叠任务聚合为数量簇，点击后展开；不通过随机移动改变真实坐标。
- 提供列表等价视图，列出重要度、紧急度、象限、截止时间和分类依据。

- 支持按项目、标签、状态、时间和象限筛选；登录后筛选条件跨设备同步。
- 重要度和紧急度的历史变化进入任务时间线，用户可恢复上一个值。

11.4 今日聚焦

今日聚焦是任务板块的行动入口，也是训练后“你现在最该做的是”推荐的候选池。它汇总逾期、今日到期、即将到期、高重要度、长期未推进和置顶任务。参考项目“老实人”提供了自然语言输入、Thing 和 Today Attention 的抽象思路，但没有本产品的双坐标和响应式网页实现；其仓库未声明许可证，因此只借鉴产品概念，不复制代码或素材。[R1][R2]

12 任务状态 数据与验收

12.1 任务状态

状态	进入条件	可用操作
收件箱	已创建但缺少分类或时间	分类、补充、删除
待办	信息足够且未开始	开始、完成、延期、编辑
进行中	用户主动开始	完成、阻塞、暂停、编辑
阻塞	等待外部条件或他人	添加原因、解除、改截止时间
已完成	用户完成或撤销后重新完成	恢复、查看时间线
已取消	用户决定不再执行	恢复、永久删除

12.2 任务记录字段

类别	字段
身份	任务编号、账号编号、创建浏览器设备、创建时间、最后修改时间
内容	标题、说明、项目、标签、状态
时间	截止时间、时区、提醒、完成时间
双坐标	重要度分数、紧急度分数、象限、用户锁定状态、分类依据
来源	语音或文字、转写文本、转写置信度、原始音频保留状态
审计	字段变更事件、自动更新原因、同步状态、撤销信息

12.3 功能验收

编号	P	验收条件
TD01	P0	用户允许麦克风后可完成录音、转写、确认和创建；拒绝权限时可用文字创建。
TD02	P0	高置信单条输入可直接创建并提供 5 秒撤销；关键歧义只追问一个问题。
TD03	P0	重要度和紧急度可独立查看、编辑和锁定，截止时间不会自动改变重要度。
TD04	P0	矩阵与列表展示同一批任务，拖动后登录账号跨设备同步，变更进入时间线。
TD05	P1	相对日期在保存前显示为绝对日期、时间和时区。
TD06	P1	访客离线数据可恢复；登录后的同字段冲突向用户展示，不静默丢失。
TD07	P1	今日聚焦可解释每个任务被选中的原因，并允许暂时忽略。
TD08	P0	脑内清空可把连续语音或多行文字拆成多条草稿，并支持拆分、合并、排序和批量保存。
TD09	P1	专注计时与任务语音播报由用户主动启动，失败时保留完整文字路径。
TD10	P1	晨间播报使用通知或站内卡引导，语音需在页面内由用户触发，不承诺后台自动发声。

13 数据 隐私与安全

13.1 权限原则

权限	申请时机	拒绝后的体验
麦克风	用户主动点击语音创建后	保留文字创建、复制粘贴和手动编辑
摄像头	用户在训练设置中主动开启眼动后	保留全部游戏、计时、错误和点击时间轴
通知	用户首次创建提醒或在设置中开启后	站内提醒和任务列表仍可用

浏览器摄像头和麦克风只能在安全上下文与用户授权下使用，并持续显示采集状态。[R16] 权限必须由对应功能中的用户操作触发；拒绝或撤销后，训练与文字待办仍有完整路径。[R17]

13.2 数据处理默认值

- 原始摄像头帧只在本地内存处理，不上传、不落盘，离开训练或切后台后立即释放。
- 原始语音在转写完成后默认删除；如果语音服务必须上传，权限说明中明确服务方、用途和保留策略。

- 服务端可保存任务、转写文本、归一化眼动坐标、时间戳、点击事件、质量指标、棋盘布局 and 模型版本。
- 个体校准参数按用户、设备、方向和窗口尺寸隔离；长期保存前单独征得同意。
- 用户可查看、导出和删除训练与眼动记录；账号删除时清除派生数据和校准参数。
- 不得把面部、虹膜或眼动数据用于身份识别、广告、情绪推断、健康推断或向第三方出售。

13.3 保存周期建议

数据	默认周期	控制
任务与变更历史	账号存在期间	可逐项删除或导出
原始语音	转写完成即删除	仅独立研究同意可延长
原始视频帧	不保存	V1.1 不提供保存开关
眼动样本和点击时间轴	账号存在期间或用户设定的自动清理周期	可逐局删除、关闭云同步
校准参数	90 天未使用后自动清理	可在设置中立即重置

13.4 安全要求

- 所有网络传输加密；敏感字段在服务端加密保存，并实行最小权限访问。
- 任务和训练数据访问必须校验账号归属；导出和账号删除需要重新验证身份。
- 日志不得记录原始音频、视频帧、完整眼动序列或可还原面部的特征。
- 模型和规则版本进入结果记录，确保后续可以解释同一局为何得到某条建议。

14 非功能与无障碍要求

领域	V1.1 要求
性能	普通训练点击反馈不超过 50 毫秒；计时不受动画和眼动推理阻塞。移动网页性能不足时先降低采样或轨迹动画，不牺牲点击准确性。
可靠性	任务创建和训练结束具有幂等结果；网络重试不生成重复任务或重复训练记录。
时间准确	局内事件使用单调时钟；显示时间使用用户时区；账号同步不改写原始相对时间。
触控	交互目标至少满足 WCAG 2.2 的 24×24 CSS 像素最低要求；产品默认按 44×44 CSS 像素设计。三角形和扇区的透明扩展命中区不得重叠。[R15]
键盘	电脑网页可用 Tab 进入格子并用 Enter 或 Space 点击；提供可关闭快捷键。键盘成绩与鼠标成绩分开。
颜色	文字对比至少 4.5 比 1；不只靠颜色表达正确、错误或状态；提供高对比主题。[R14]

领域	V1.1 要求
动态效果	遵循系统减少动态效果；可关闭淡出、旋转和轨迹动画。关闭后规则与记录明确。
可恢复	网页刷新、切后台和断网时保留未提交待办草稿；训练局按规则标为中断，不伪造完整成绩。
可观测	记录崩溃、权限失败、转写失败、校准失败、有效样本率和同步冲突，不记录敏感原始内容。

14.1 训练安全体验

- 连续训练 10 分钟或完成 10 局时提醒休息；用户可提前结束。
- 同心圆旋转模式首次开启前提示可能造成不适，并提供静止替代。
- 用户报告头晕、眼部不适时提示停止使用和休息，不提供诊断。

15 数据分析与成功指标

15.1 产品指标

目标	指标	V1.1 目标值
训练转行动	训练结束后 15 分钟内启动推荐任务的比例	灰度期建立基线 不设虚假目标
脑内清空	批量拆分后无需合并或重拆即可保存的比例	中文与英语分别监控
快速记录	开始录音到任务保存的中位时长	单条不超过 8 秒 批量另计
训练完成	开始倒计时后正常完成且非中断的局占比	不低于 90%
校准可用	支持环境和浏览器设备上的首次校准合格率	不低于 70%
近 5 局基线	活跃训练者中形成同配置 5 局有效基线的比例	灰度期建立基线
眼动质量	合格局的有效样本率中位数	不低于 85%
反馈价值	用户对慢段轨迹与建议的有用评分	平均不低于 4 分 满分 5 分
稳定性	支持浏览器上的无崩溃会话比例	不低于 99.5%

15.2 分析原则

- 产品分析使用聚合事件，默认不读取任务正文、语音文本或原始眼动序列。

- 实验要保持模式、配色、设备、输入方式和眼动开关一致，避免把条件差异误判为训练效果。
- 不以更长使用时长作为唯一成功标准；优先看任务完成闭环、训练完成率和反馈有用性。

16 异常和边界场景

场景	期望行为
连续输入多件事	拆成多个草稿并进入批量确认；一个含糊项不阻塞其他项。
语音中没有明确动作	展示转写并建议保存为备注或重新说，不自动生成含糊任务。
中英混说或语言判断错误	标出低置信片段，允许切换识别语言并编辑文本。
相对日期跨午夜	保存前显示绝对日期；录音跨午夜时按说出日期词的時刻解释并提示。
同名任务	创建后提示可能重复，允许合并或保留；不自动删除。
矩阵任务过多	聚合、筛选并提供列表；不缩小到不可点击。
同心圆扇区过小	降低组合复杂度、提示横屏或切换静止，不牺牲最小命中区。
多人入镜或头部移出范围	暂停眼动采样并标记时间段，普通训练继续；返回后做漂移检查。
摄像头权限中途撤销	立即释放摄像头，训练继续为无眼动模式，结果页说明停止时间。
浏览器失焦或切后台	暂停或结束并标记中断；不得把后台时长计入可比较成绩。
晨间通知被拒绝	保留首页晨间卡，不循环索取权限；语音由用户点击。
AI 服务不可用	保存完整结果，稍后重试反馈，不重复上传原始视频。

17 交付计划 验收与风险

17.1 建议交付阶段

阶段	范围	退出条件
阶段 0 网页可行性	电脑与移动浏览器矩阵 中英语音样本 MediaPipe Web Worker 9 点校准 摄像头实测	确定支持浏览器 校准阈值和降级规则
阶段 1 首页闭环	训练首页 经典与 Light 结果页 注意力已就绪弹层 推荐任务 脑内清空	训练后任务启动与 P0 基础验收通过

阶段	范围	退出条件
阶段 2 两大板块	三角形 同心圆 冷暖主题 双坐标 计时 任务朗读 晨间卡 登录同步	玩法 命中区 批量创建和网页适配验收通过
阶段 3 眼动与近 5 局 AI	权限 校准 慢段轨迹 质量门控 近 5 局平均值 论文库 AI 反馈	低质量不输出眼动建议 隐私与浏览器测试通过
阶段 4 小范围测试	灰度用户 指标 设备与问题修复	稳定性 校准合格率 训练转行动率和有用评分达到门槛

17.2 发布阻塞项

- 语音日期解析在目标样本集上未达到准确率，且不能通过确认卡安全兜底。
- 重要度和紧急度无法独立修改，或自动更新覆盖用户锁定值。
- 任一玩法出现数字重复、布局不可点击、计时错误或模式间混榜。
- 眼动低质量数据仍生成肯定式建议，或原始视频被上传和保存。
- 用户拒绝麦克风或摄像头后核心功能不可用。
- 隐私政策、权限说明、数据导出删除或账号删除流程未完成。

17.3 主要风险与缓解

风险	影响	缓解
普通摄像头精度不足	轨迹不能稳定归因到数字	采用 S 相对误差门槛 降级到区域或只显示点击间隔 必要时不输出建议
GazeTracking 依赖与模型许可	商业合规与浏览器不可用	只作算法参考 不复制所附 68 点模型 依赖采用前完成独立法务审查
浏览器性能差异	眼动推理阻塞点击或低端设备过热	Web Worker 采样降级 支持列表 眼动关闭后完整可用
语音误建或批量误拆	用户失去信任	高歧义确认 可编辑拆分合并 5 秒撤销 变更历史
晨间自动播放限制	无法按设定时间直接播音	Web Push 或站内卡提醒 用户打开后主动播放
固定搜索路线宣传	把相关性误写成科学最佳	建议写成下一局假设 展示论文适用条件 不给唯一最佳轨迹
参考项目无许可证	复制内容产生权利风险	只借鉴抽象流程 不复制代码 文案 图标或素材

17.4 待产品评审确认

- 1. 同心圆中的顺时针和逆时针是否必须表现为持续旋转。本文按“每圈独立旋转方向”设计，并同时提供静止选项。
- 2. 重要度紧急度的默认分界线是否采用 60，以及用户是否可自定义。
- 3. 眼动首发是否仅对电脑端 Chrome 和 Edge 开放，移动网页先保留普通训练。
- 4. 训练记录和派生眼动序列的默认云端保留周期。
- 5. V1.1 是否允许保存原始语音；本文建议默认不保存。
- 6. 眼动质量只达到象限级时，是否展示低置信热图但不生成文字建议。

17.5 总体验收清单

编号	验收结果
A01	电脑与移动网页都能使用访客模式；登录后可跨设备查看一致的任务、坐标和训练记录。
A02	首页以经典 5×5 为主入口，训练结束弹出“注意力已就绪”与明确任务建议。
A03	脑内清空支持连续语音或文字批量创建，中英文转写和抽取结果均可编辑。
A04	重要度和紧急度为独立字段，矩阵和列表可达、可编辑、可撤销。
A05	经典、Light、三角形和同心圆按规则运行，并记录总用时、25 个正确点击时间戳和误点。
A06	摄像头仅在用户主动开启后运行，拒绝权限不影响普通训练。
A07	人脸固定后仍执行多点校准和独立验证，校准失败不生成眼动建议。
A08	结果页展示本局慢段与近 5 局平均值，慢段轨迹只覆盖相邻两次正确点击之间。
A09	AI 反馈包含本局观察、近 5 局对比、轨迹证据、单一建议、置信度、来源和限制。
A10	专注计时、任务朗读和晨间卡在浏览器限制下有可验收的文字降级路径。
A11	原始视频不上传不落盘，用户可以导出和删除派生数据。

18 参考资料

以下资料用于界定产品规则、技术可行性和科学表述边界。论文结果不自动等同于易忆在不同浏览器、摄像头和用户条件下的产品效果。

[R1 老实人 GitHub 仓库与 README](#)
[R2 老实人 产品需求文档 PRD V1.0](#)
[R3 BrainApps Schulte Tables 玩法介绍](#)
[R4 Lu 等 双色数字视觉搜索的舒尔特表 ERP 研究 2022](#)
[R5 Pei 等 舒尔特训练与眼动脑电数据集 Scientific Data 2022](#)
[R6 Ryseva 等 舒尔特任务眼动研究 2024](#)
[R7 Google MediaPipe Face Landmarker Web 官方说明](#)
[R8 Google MediaPipe Face Landmarker JavaScript API](#)
[R9 Brown HCI WebGazer 官方仓库](#)
[R10 Papoutsaki 等 WebGazer IJCAI 2016](#)
[R11 Krafka 等 Eye Tracking for Everyone CVPR 2016](#)
[R12 Godwin 等 视觉搜索与眼动实验教程综述 2021](#)
[R13 Owen 等 Putting brain training to the test Nature 2010](#)
[R14 W3C WCAG 2.2 对比度](#)
[R15 W3C WCAG 2.2 目标尺寸](#)
[R16 W3C Media Capture and Streams](#)
[R17 W3C Page Visibility](#)
[R18 Holmqvist 等 眼动数据质量方法综述](#)
[R19 Eye movement feedback fails to improve visual search performance](#)
[R20 Antoine Lame GazeTracking GitHub MIT Python OpenCV dlib](#)
[R21 Cao 等 Gaze Tracking on Any Surface with Your Phone SenSys 2022](#)
[R22 Yang Tri-Cam Practical Eye Gaze Tracking via Camera Network 2024](#)
[R23 Alessi Eye Tracking Algorithm Based on An Event-Driven Camera 2023 用户提供论文](#)
[R24 Najemnik 与 Geisler Optimal eye movement strategies in visual search Nature 2005](#)
[R25 Peterson 等 Visual search has memory Psychological Science 2001](#)
[R26 Geisler 等 Visual search and peripheral information Journal of Vision 2006](#)
[R27 dlib 68 点模型训练数据商业使用说明](#)

附录 A 需求编号汇总

编号范围	模块	说明
ST01 至 ST08	注意力训练	首页 玩法 计时 事件 结果和分榜
ET01 至 ET08	眼动追踪	权限 校准 质量门槛 慢段轨迹和降级
AI01 至 AI08	AI 反馈	近 5 局平均值 规则 论文 置信度和禁止输出
TD01 至 TD10	语音待办	脑内清空 创建 双坐标 计时 朗读和晨间播报
PR01 至 PR06	隐私安全	本地处理 删除导出 权限 日志和用途限制

附录 B 关键需求明细

编号	P	需求
ST01	P0	首页主入口为经典 5×5，训练结束后出现注意力已就绪弹层和任务行动建议。
ST02	P0	经典 5×5 以 1 至 25 随机布局，正确点击不消失，误点不推进。
ST03	P0	Light 仅在正确点击当前目标后淡出内容，格子不重排。
ST04	P1	用户可在冷色、暖色和高对比主题中选择，颜色不承载答案语义。
ST05	P1	三角形模式通过无重叠、无裁切、可读和触控尺寸校验。
ST06	P1	同心圆为中心加三环共 25 区域，各圈方向独立，支持静止和旋转。
ST07	P0	每个点击记录时间、目标、实际对象、坐标、结果和进度。
ST08	P0	结果页显示总用时、25 点时间轴、本局慢段、近 5 局平均值和反馈状态。
ET01	P0	眼动为可选能力，摄像头拒绝或失败时游戏完整可用。
ET02	P0	固定人脸后执行 9 点校准和独立验证，中心点不能替代全屏校准。
ET03	P0	原始摄像头帧仅本地内存处理，不上传不落盘。
ET04	P0	质量门槛决定数字级、区域级或无建议三档输出。
ET05	P1	局内记录归一化注视坐标、置信度、头部状态和采集时间。
ET06	P1	点击和摄像头使用同一单调时间基准，对齐误差目标为一帧以内。
ET07	P1	窗口、方向、摄像头或头位变化触发漂移检查或重校准。
ET08	P1	慢段轨迹图显示起点目标、方向、停留、回访、缺帧和首次到达及确认时间。
AI01	P0	只在质量合格后分析，并优先与本人同配置历史比较。
AI02	P0	反馈固定包含本局观察、近 5 局差异、轨迹证据、建议、置信度和来源。
AI03	P0	生成式模型不接收原始视频，不自行生成医学结论。
AI04	P1	近 5 局建议必须基于 5 次完整、同配置且质量合格记录，以算术平均值为主。
AI05	P0	禁止诊断、健康风险、唯一最佳轨迹和治疗承诺。
AI06	P1	规则、论文和模型版本可追溯到每条结果。
AI07	P1	少于 5 局只显示本局反馈和 n/5 进度，不输出近 5 局改进建议。
AI08	P1	建议必须与慢段轨迹和审定论文直接相关，并写明适用条件和限制。

编号	P	需求
TD01	P0	用户授权麦克风后可录音、转写、确认和创建；拒绝权限时可用文字创建。
TD02	P0	高置信单条输入可直接创建并提供 5 秒撤销；关键歧义只追问一个问题。
TD03	P0	重要度和紧急度可独立查看、编辑和锁定，截止时间不会自动改变重要度。
TD04	P0	矩阵与列表表示同一批任务，登录账号后变更可跨设备同步。
TD05	P1	相对日期在保存前显示为带时区的绝对日期和时间。
TD06	P1	访客离线数据可恢复；登录合并冲突须向用户展示，不静默丢失。
TD07	P1	今日聚焦解释任务入选原因，并允许用户暂时忽略。
TD08	P0	脑内清空支持连续说或输入多件事，并可拆分、合并、排序和批量保存。
TD09	P1	专注计时和任务朗读由用户主动启动，失败时保留文字路径。
TD10	P1	晨间播报使用通知或站内卡，语音在打开页面后由用户触发。
PR01	P0	麦克风和摄像头按使用场景分别申请并可随时撤回。
PR02	P0	用户可以逐局删除、导出数据并清除校准参数。
PR03	P0	眼动和面部特征不得用于身份、广告、情绪或健康推断。
PR04	P0	日志不包含原始媒体和完整敏感序列。
PR05	P1	账号删除同步清除派生眼动数据和校准参数。
PR06	P1	用户可关闭眼动云同步，普通训练不受影响。